# SU(2) のアノマリー

An SU(2) Anomaly

Edward Witten[1]

プリンストン大学 Joseph Henry 研究所
Princeton, NJ 08544, USA

1982 年 7 月 14 日受理

Physics Letters B, 第 117 巻・第 5 号（1982 年 11 月 18 日）, pp. 324–328

**要旨**　ゲージ理論におけるフェルミオンの量子数に対する新たな制約を導く。例えば、左手型フェルミオンの二重項を奇数個もち、それ以外の表現を含まない SU(2) ゲージ理論は、数学的に無矛盾でないことを示す。

非公式の日本語全訳。原文の式番号・文献番号を保持し、図 1–3 は原図の内容を再作図した。本文中の「原文 p.」は掲載誌のページを示す。参考文献の書誌情報と原文の群の表記はそのまま保持した。

原文 p. 324

左手型（Weyl）フェルミオンの二重項を 1 個だけもつ SU(2) ゲージ理論の性質を明らかにすることは、長年の謎であった。この理論には、単純な現象論的記述がうまく当てはまらない。Fermi 統計と Lorentz 不変性を満たしつつフェルミオン凝縮を生じさせるような、明らかな引力的チャネルが存在しないのである。しかし、長距離で強い SU(2) ゲージ力が働くにもかかわらず、フェルミオンが質量ゼロのままであるとは考えにくい。

この謎は、他の表現が存在しなければ、素フェルミオン二重項の個数が奇数である限り残る。二重項が偶数個なら、裸の質量がゼロでも、対を組み、カイラル対称性の自発的破れによって質量をもつ Dirac フェルミオンになりうる。ところが素二重項が奇数個の場合、どのようなカイラル対称性の破れを仮定しても、SU(2) ゲージ対称性が破れていない限り、質量ゼロの二重項が必ず 1 個残る。

もちろん、ここに真の逆説があるわけではない。強く相互作用するゲージ理論についての我々の発見的な描像が、不十分なだけかもしれない。しかし、以上の事実は、奇数個の素二重項をもつ SU(2) ゲージ理論に何か奇妙な点があることを示唆している。本論文の目的は、その奇妙さの正体を正確に突き止めることである。実際、これらの理論は数学的に無矛盾でないことが分かる。この不整合は、Adler–Bell–Jackiw アノマリーにいくらか似た問題から生じる。

Hamilton 形式による方法もあるが、まず Euclid 的な汎関数積分の観点からこの問題を考えよう。出発点は、SU(2) の第 4 ホモトピー群が非自明であるという事実 [1]、すなわち

$$\pi_4(\mathrm{SU}(2)) = \mathbb{Z}_2 \tag{1}$$

である。［ここで扱っているのは**第 4** ホモトピー群である。一方、インスタントンの研究 [2] に現れたのは**第 3** ホモトピー群 $\pi_3(\mathrm{SU}(2)) = \mathbb{Z}$ であった。$\pi_4$ に対応するものは、最近の $2+1$ 次元模型の研究 [3] にも現れている。］式 (1) は、4 次元 Euclid 空間において、$|x| \to \infty$ で $U(x) \to 1$ を満

[1]米国国立科学財団（National Science Foundation）の助成金 No. PHY80-19754 により、研究費の一部の支援を受けた。

たし、恒等変換へ連続的に変形できない仕方でゲージ群の周りに「巻き付く」ゲージ変換 $U(x)$ が存在することを意味する。ホモトピー群が $\mathbb{Z}_2$ であるということは、この仕方で SU(2) の周りに 2 回巻き付くゲージ変換なら、恒等変換へ変形できることを意味する。$U(x)$ の具体的な形は必要ない。

位相的に非自明な写像 $U = U(x)$ が存在するため、Euclid 的な経路積分

$$\int (dA_\mu) \exp\left(-\frac{1}{2g^2}\int d^4x \ \mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right) \tag{2}$$

を実行すると、実際には二重計数が生じる。どのゲージ場 $A_\mu$ に対しても、これと共役なゲージ場

$$A_\mu^U = U^{-1}A_\mu U - iU^{-1}\partial_\mu U$$

があり、汎関数積分へまったく同じ寄与を与えるからである。

原文 p. 325

$A_\mu$ と $A_\mu^U$ は場の空間の同じセクターに属するので、この二重計数を取り除くことはできない。すなわち、特異点や無限大の作用障壁を通過せずに、$A_\mu$ から $A_\mu^U$ へ連続的に到達できる。しかし、フェルミオンが存在しなければ、この二重計数に害はなく、真空期待値を計算する際に相殺される。

ここでフェルミオンを含めよう。例えば左手型フェルミオンの二重項を 1 個導入すると、扱うべきものは

$$Z = \int d\psi\, d\bar\psi \int dA_\mu \ \exp\left\{-\int d^4x \left[\frac{1}{2g^2}\,\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}^2 + \bar\psi i\not{D}\psi\right]\right\} \tag{3}$$

となる。フェルミオンを積分消去し、フェルミオンを取り除いた有効理論を議論したい。

よく知られているように、Dirac フェルミオンの二重項をもつ理論では、基本的な積分は

$$\int (d\psi\, d\bar\psi)_{\text{Dirac}} \exp(\bar\psi i\not{D}\psi) = \det i\not{D} \tag{4}$$

である。右辺は、形式的には、Hermite 演算子 $i\not{D} = i\gamma_\mu D^\mu$ の全固有値の無限積である。ある種の理論、すなわち Adler–Bell–Jackiw アノマリーをもつ理論は、この形式的な積をゲージ不変な答えが得られるように繰り込むことができないため、適切に定義されない。しかし Dirac フェルミオンの二重項には、ゲージ不変な裸の質量を与えることができる。これは Pauli–Villars 正則化が使えることを意味するので、式 (4) の行列式は問題なく定義できる。この行列式は完全にゲージ不変であり、無限小ゲージ変換に対しても、先に論じた位相的に非自明なゲージ変換 $U$ に対しても不変である。

ところで、ゲージ群が SU(2) の場合、Dirac フェルミオンの二重項 1 個は、左手型、すなわち Weyl 二重項 2 個とまったく同じである。したがって、Weyl 二重項 1 個に対するフェルミオン積分は、式 (4) の平方根そのものを与えるはずである。

$$\int (d\psi\, d\bar\psi)_{\text{Weyl}} \exp(\bar\psi i\not{D}\psi) = (\det i\not{D})^{1/2} \tag{5}$$

しかし、ここには曖昧さが生じる。平方根には 2 通りの符号があるからである。以下で見るように、この曖昧さが問題を引き起こす。

特定のゲージ場 $A_\mu$ を 1 つ選んだとき、その場に対する $(\det i\not{D})^{1/2}$ の符号は任意に定義してよい。しかし、一度それを定めると、それ以上の自由はない。Schwinger–Dyson 方程式を満たすため

には、フェルミオン積分 $(\det i\not{D})^{1/2}$ が、$A_\mu$ の変化に伴って滑らかに変化するように定義しなければならない。

このように定義された $(\det i\not{D})^{1/2}$ は、無限小ゲージ変換に対しては確かに不変である。符号は突然には変わらないからである。しかし、位相的に非自明なゲージ変換 $U$ に対して不変である保証はない。実際、これから示すように、$(\det i\not{D})^{1/2}$ は $U$ に対して奇である。任意のゲージ場 $A_\mu$ に対して、

$$\left[\det i\not{D}(A_\mu)\right]^{1/2} = -\left[\det i\not{D}(A_\mu^U)\right]^{1/2} \tag{6}$$

となる。言い換えれば、ゲージ場を $A_\mu$ から $A_\mu^U$ へ連続的に変化させると、最後には平方根の符号が逆になる。

式 (6) が成り立つ理由を説明する前に、これが左手型二重項を 1 個だけもつ SU(2) 理論の数学的不整合をもたらす理由を考えよう。その分配関数は

$$Z = \int dA_\mu \, (\det i\not{D})^{1/2} \exp\left(-\frac{1}{2g^2}\int d^4x \ \mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}^2\right) \tag{7}$$

となる。しかしこれは恒等的にゼロである。任意のゲージ場 $A_\mu$ の寄与が、それと大きさが等しく符号が逆の $A_\mu^U$ の寄与によって、正確に相殺されるからである。同様に、任意のゲージ不変演算子 $X$ を挿入した経路積分 $Z_X$ も恒等的にゼロである。したがって期待値は $\langle X\rangle = Z_X/Z = 0/0$ と不定になる。このため、この理論は適切に定義されない。

$(\det i\not{D})^{1/2}$ の絶対値を取っても、この問題は避けられない。そのようにして得られる理論は Schwinger–Dyson 方程式を満たさないからである。また、場の空間の「半分」だけについて積分することも、$A_\mu$ と $A_\mu^U$ が連続的につながっているため、無矛盾には実行できない。

残るのは式 (6) の説明である。便宜上、時空を体積の大きな球面とし、$i\not{D}$ のスペクトルを離散的にしておこう。ゼロ固有値はないと仮定してよい。もしあれば $\det i\not{D}(A_\mu)$ がゼロとなり、式 (6) は明らかに成り立つからである。$i\not{D}$ の固有値は実数であり、各固有値 $\lambda$ に対して固有値 $-\lambda$ が存在する（図 1）。実際、$i\not{D}\psi = \lambda\psi$ ならば、$i\not{D}(\gamma_5\psi) = -\lambda(\gamma_5\psi)$ である。

$\det i\not{D}$ の平方根を取るとは、全固有値ではなく、その半分だけの積を取りたいということである。各固有値対 $(\lambda, -\lambda)$ から一方だけを選び、両方は選ばないと考えてよい。例えば、特定のゲージ場 $A_\mu$ に対して、$(\det i\not{D})^{1/2}$ を正の固有値の積として定義してよい（図 1）。

原文 p. 326

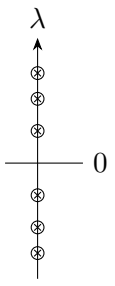



**図 1.** 特定のゲージ場 $A_\mu$ に対する Dirac 演算子のスペクトル。この特定のゲージ場については、行列式の平方根を正の固有値の積として定義できる。

ここで、場の空間内の連続な経路に沿って、ゲージ場を $A_\mu$ から $A_\mu^U$ へ変化させることを考えよう。例えば、ゲージ場 $A_\mu^t = (1-t)A_\mu + tA_\mu^U$ を取り、$t$ を 0 から 1 まで滑らかに変化させれば

よい。$t$ の関数として固有値の流れを追ってみよう。$i\not{D}$ のスペクトルは、$t=1$ と $t=0$ でまったく同じである。しかし、$t$ が 0 から 1 へ変わる間に、個々の固有値は互いに入れ替わりうる。

これから説明するように、Atiyah–Singer の指数定理は、このような入れ替わりが起こることを予言する。定理によって許される最も単純な入れ替わりを図 2 に示す。$t$ が 0 から 1 へ変わる間に、固有値の対 $\{\lambda(t), -\lambda(t)\}$ が 1 組、ゼロで交差して入れ替わる。

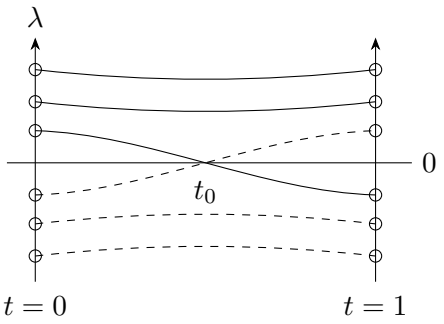



**図 2.** ゲージ場を $A_\mu$（図の左側）から $A_\mu^U$（右側）へ変えたときの固有値の流れ。行列式の平方根は、実線で示した固有値の積として定義できる。それは $t=t_0$ でゼロとなり、符号を変える。

特に、$t=0$ で正だった固有値のうち 1 つが、$t=1$ になるまでに負になる。$t=0$ で $(\det i\not{D})^{1/2}$ を正の固有値の積と定義していたなら、固有値を連続的に追った結果、$t=1$ に到達したときの $(\det i\not{D})^{1/2}$ は、多くの正の固有値と 1 個の負の固有値との積になる。したがって $(\det i\not{D})^{1/2}$ の符号は、$t=1$ で $t=0$ のときと逆になる。平方根は固有値対がゼロを通過するとき（図 2 の $t=t_0$）にゼロとなり、$t>t_0$ では負になる。

Atiyah–Singer の定理は、もっと複雑な固有値の入れ替わりも許すが、$t$ を 0 から 1 まで変えたときに負になる正の固有値の個数は、常に奇数である。これが式 (6) の根拠である。

指数定理と固有値の流れとの関係は数学ではよく知られており [4]、物理の文献でも論じられている [5]。本問題で必要なのは、指数定理のやや特殊な形、すなわち、ある 5 次元 Dirac 演算子に対する mod 2 指数定理 [6] である。

SU(2) 二重項のフェルミオンに対する、5 次元 Dirac 方程式を考えよう。

$$\not{D}^{(5)}\Psi=\sum_{i=1}^{5}\gamma^i\left(\partial_i+\sum_{a=1}^{3}A_i^aT^a\right)\Psi=0 \tag{8}$$

スピノル $\Psi$ は 8 成分をもつ。O(5) のスピノル表現は 4 次元であり、SU(2) 二重項は 2 成分をもつからである。

O(5) のスピノル表現は実表現ではなく擬実表現であり、SU(2) の二重項も同じく擬実表現である。しかし、O(5) のスピノル表現と SU(2) 二重項とのテンソル積は、$\mathrm{O}(5)\times\mathrm{SU}(2)$ の実表現になる。これは、式 (8) において、ガンマ行列 $\gamma^i$ を実対称な $8\times8$ 行列、SU(2) の反 Hermite 生成子 $T^a$ を実反対称行列として取れることを意味する[2]。

原文 p. 327

したがって、SU(2) 二重項に対する 5 次元 Dirac 演算子 $\not{D}^5$ は、無限次元空間に作用する実反対

[2]実際、$\Psi$ を四元数の 2 成分列ベクトル $\Psi=\binom{\psi_1}{\psi_2}$ としてまとめることができる。これは実成分を 8 個もつ。このような列ベクトルには、四元数を成分とする $2\times2$ ユニタリ行列［群 Sp(2)、すなわち O(5) をなす］を左から作用させ、単位四元数［群 Sp(1)、すなわち SU(2)］を右から作用させることができる。これが求める $\mathrm{O}(5)\times\mathrm{SU}(2)$ の 8 次元実表現である。

称演算子である。このような実反対称演算子の固有値は、ゼロであるか、あるいは純虚数で複素共役対として現れる。ゲージ場 $A_\mu$ を変化させたとき、$\not{D}^5$ のゼロ固有値の個数が変わるのは、複素共役な固有値対が原点へ移動するか、原点から離れる場合に限られる。したがって、$\not{D}^5$ のゼロ固有値の個数を 2 で割った余りは位相不変量である。これが Dirac 演算子の mod 2 指数と呼ばれるものである。

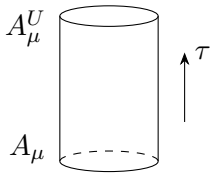



**図 3.** インスタントンのようなゲージ場を定義する 5 次元円筒 $S^4 \times \mathbb{R}$。

ここで 5 次元円筒 $S^4 \times \mathbb{R}$ を考える（図 3）。$x^\mu$、$\mu = 1, \ldots, 4$ を $S^4$ 上の座標とし、「時間」方向の位置（$\mathbb{R}$ における位置）を $\tau$ と呼ぶ。次のような、インスタントンに似た 5 次元の SU(2) ゲージ場を考えよう。すべての $x^\mu$ と $\tau$ に対して $A_\tau = 0$ とする。一方、$A_\mu(x^\sigma, \tau)$、$\mu = 1, \ldots, 4$ は、各 $\tau$ において、次のように記述される 4 次元ゲージ場である。$\tau \to -\infty$ で、$A_\mu(x^\sigma, \tau)$ は前の議論における 4 次元ゲージ場 $A_\mu$（図 2 の $t = 0$）に近づく。$\tau \to +\infty$ では、先に $A_\mu^U$ と呼んだもの（図 2 の $t = 1$）に近づく。$\tau$ が $-\infty$ から $+\infty$ まで変わるにつれて、$A_\mu(x^\sigma, \tau)$ は、図 2 で考えた場の空間内の同じ経路に沿って、$A_\mu$ から $A_\mu^U$ へ断熱的に変化する。

mod 2 の Atiyah–Singer 指数定理は、この 5 次元ゲージ場におけるゼロモードの個数が奇数、すなわち 2 を法として 1 に等しいと予言する[3]。

他方、$\not{D}^5$ のゼロモードの個数を 2 を法として数えることは、図 2 の固有値の流れを用いて行える。Dirac 方程式 $\not{D}^5 \Psi = 0$ は、

$$\frac{d\Psi}{d\tau} = -\gamma^\tau \not{D}^4 \Psi \tag{9}$$

と書ける。ここで $\not{D}^4 = \sum_{\mu=1}^4 \gamma^\mu D_\mu$ は、各 $\tau$ における 4 次元 Dirac 演算子である。

$A_\mu(x^\sigma, \tau)$ は $\tau$ に関して断熱的に変化するので、式 (9) は断熱近似で解ける。$\Psi(x^\mu, \tau) = F(\tau)\phi^\tau(x^\mu)$ と書こう。ここで $\phi^\tau(x^\mu)$ は、固有値方程式

$$\gamma^\tau \not{D}^4 \phi^\tau(x^\mu) = \lambda(\tau)\phi^\tau(x^\mu) \tag{10}$$

の、滑らかに変化する解である。固有値 $\lambda(\tau)$ は図 2 の曲線に沿って変化する（$i\not{D}^4$ と $\gamma^\tau \not{D}^4$ は同じスペクトルをもつ）。断熱極限では、式 (9) は $dF/d\tau = -\lambda(\tau)F(\tau)$ となり、その解は

$$F(\tau) = F(0) \exp\left( -\int_0^\tau d\tau' \, \lambda(\tau') \right) \tag{11}$$

である。この解が規格化可能なのは、$\tau \to +\infty$ で $\lambda$ が正、$\tau \to -\infty$ で負となる場合に限られる。

したがって断熱近似では、$\not{D}^5$ のゼロ固有値の個数は、図 2 において $t = 0$ と $t = 1$ の間に負から正へ（あるいは正から負へ）通過する固有値曲線の個数に等しい。断熱近似への補正を考慮した場合には、これによってゼロ固有値の個数が 2 を法として与えられる。

[3]実際、ある特別な場合にはゼロモードを容易に求められる。$S^4 \times \mathbb{R}$ を共形的にコンパクト化して 5 次元球面 $S^5$ にすると、$S^5$ 上のインスタントン場を、5 次元球面の対称群 O(6) の SU(3) 部分群に対して、ゲージ変換を除いて不変となるように選べる。このときフェルミオンのゼロモードは、定義可能な唯一の SU(3) 不変スピノル場となる。

よって、$\not{D}^5$ が奇数個のゼロ固有値をもつことを要求する Atiyah–Singer の定理から、図 2 において正から負へ通過する固有値曲線の個数は奇数であることが分かる。これはまさに、位相的に非自明なゲージ変換 $U$ に対して $(\det i\not{D})^{1/2}$ が奇であることを示すために必要だった事実である。

ここで、いくつかの一般化を考えよう。左手型フェルミオン二重項が $n$ 個あれば、フェルミオン積分は $(\det i\not{D})^{n/2}$ を与える。$n$ が偶数なら平方根の符号は問題にならないが、$n$ が奇数なら理論は先と同じ不整合をもつ。

この問題は、SU(2) ゲージ理論に別のゲージ結合や湯川結合を加えても残る。フェルミオン積分は $U$ に対して必ず偶か奇のいずれかなので、純粋な SU(2) ゲージ理論で奇なら、追加のゲージ結合や湯川結合を滑らかに導入しても奇のままである。特に、強い相互作用・弱い相互作用・電磁相互作用の標準的な $\mathrm{SU}(3)\times\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{U}(1)$ 模型は、左手型フェルミオン二重項の個数が奇数なら不整合になる。

原文 p. 328

アイソスピンが $1/2$ より大きい SU(2) 表現を含む理論を考えると、Atiyah–Singer の定理から次の結果が得られる。SU(2) の生成子を、二重項表現において $\mathrm{tr}\,T_3^2 = 1/2$ となる通常の規約で規格化する。このとき、すべての左手型フェルミオンについて評価した $\mathrm{tr}\,T_3^2$ が整数か半整数かに応じて、フェルミオン積分はそれぞれ偶か奇になる。$\mathrm{tr}\,T_3^2$ が半整数となる理論が、不整合な理論である。(通常のインスタントン場におけるフェルミオンのゼロモードの個数は $2\,\mathrm{tr}\,T_3^2$ なので、不整合な理論とは、まさにインスタントン場でフェルミオンのゼロモードが奇数個となる理論である。)

SU(2) 以外のゲージ群については、

$$\begin{aligned} \pi_4(\mathrm{SU}(N)) &= 0, \quad N > 2, \\ \pi_4(\mathrm{O}(N)) &= 0, \quad N > 5, \\ \pi_4(\mathrm{Sp}(N)) &= \mathbb{Z}_2, \quad \text{任意の} N \end{aligned} \tag{12}$$

である。したがって、非自明な条件が生じるのは $\mathrm{Sp}(N)$ 群だけである。

最後に、この問題が Hamilton 形式の枠組みでどのように現れるかを述べよう。紙幅の都合上、結果を簡単に述べるにとどめる。

Hamilton 形式の観点では、3 次元空間上で定義され、$|x|\to\infty$ で $U(x)\to 1$ を満たすすべてのゲージ変換 $U(x,y,z)$ からなる群 $G$ を導入する。

$\pi_4(\mathrm{SU}(2)) = \mathbb{Z}_2$ という事実は、$\pi_1(G) = \mathbb{Z}_2$ を意味する。というのも、これまで論じてきた位相的に非自明なゲージ変換 $U = U(x,y,z,t)$ は、各 $t$ において $G$ の元であるからである。$t\to-\infty$ または $t\to+\infty$ では、これは $G$ の単位元になる。$t$ を $-\infty$ から $+\infty$ まで変えると、$U$ は $G$ の中で、連続変形によって消すことのできないループを描く。

正準量子化では、演算子

$$Q^a(x) = g^{-2}D_iF^a_{0i}(x) - \bar\psi\gamma^0T^a\psi \tag{13}$$

が現れ、これは $G$ の Lie 代数の生成子である。しかし、ある群、この場合は $G$ が単連結でない場合、Lie 代数の表現から群の表現が必ず得られるわけではない。一般に得られるのは、単連結な被覆群 $\overline{G}$ の表現だけである。$\pi_1(G) = \mathbb{Z}_2$ なので、$\overline{G}$ の中心には、非自明な元 $P$ が 1 個ある。

場の量子論では、$P$ は $\overline{G}$ の中心に属するので、すべての場と可換であり、したがって $c$ 数である。$P^2 = 1$ だから、どの場の理論においても、演算子としての等式として $P = +1$ または $P = -1$

でなければならない。フェルミオン積分が $U$ に対して奇となる理論は、$P = -1$ となる理論である。

$P = -1$ の理論が不整合なのは、次の理由による。Gauss の法則によれば、物理状態 $|\psi\rangle$ はゲージ不変でなければならず、$Q^a|\psi\rangle = 0$、したがって $P|\psi\rangle = |\psi\rangle$ を満たさなければならない。$P = -1$ なら、Hilbert 空間全体の中に Gauss の法則を満たす状態が 1 つも存在しない。

同様の振る舞いは、文献 [3] の模型でも正準量子化によって見ることができる。これが本研究の動機の 1 つであった。

奇数個の二重項をもつ SU(2) 理論について議論してくださった S. Coleman と H. Georgi、フェルミオン積分について議論してくださった I. Affleck と J. Harvey、文献 [3] の模型について議論してくださった R. Jackiw に感謝する。また、位相に関して議論してくださった W. Browder と J. Milnor にも感謝する。

## 参考文献

[1] S. T. Hu, *Homotopy theory* (Academic Press, New York, 1959), Ch. 11;
H. Toda, *Composition methods in homotopy groups of spheres* (Princeton U.P., Princeton, 1962).

[2] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. Schwarz and Y. Tyupkin, Phys. Lett. **59B** (1975) 85;
C. Callan, R. Dashen and D. J. Gross, Phys. Lett. **63B** (1976) 334;
R. Jackiw and C. Rebbi, Phys. Rev. Lett. **37** (1976) 334.

[3] S. Deser, R. Jackiw and S. Templeton, MIT preprint (1982).

[4] M. F. Atiyah, V. Patodi and I. Singer, Math. Proc. Camb. Philos. Soc. **79** (1976) 71.

[5] C. G. Callan, R. Dashen and D. J. Gross, Phys. Rev. **D17** (1978) 2717;
J. Kiskis, Phys. Rev. **D18** (1978) 3061.

[6] M. F. Atiyah and I. M. Singer, Ann. of Math. **93** (1971) 119.